Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

---

Trabajo Práctico Grupal

La influencia de la localía en el fútbol argentino

Modalidad:	Hibrida (presencial virtual)
Comisión:	1
Informe:	Informe grupal de análisis de datos.
Presentación:	Presentación oral grupal con apoyo de diapositivas.
Repositorio:	https://github.com/santiagoleguizamon10/TP-labo
Entrega:	6 de noviembre 2026
Integrantes:	Santiago Leguizamón, Salvador Lanus, Benjamin Aranda, Francisco Pando, Sebastián Chernomoretz
Docente:	Rita Beatriz Morrone , Juan Ignacio da Torre, Joaquin Romano Abou-Eid, Manuel Fernández San Martín, Santiago lucas garcia, Tadeo Rost Kain

Período académico segundo cuatrimestre de 2026

1. Resumen

Este trabajo analiza cómo varía el rendimiento de los equipos argentinos según jueguen de local o de visitante durante el Torneo Clausura 2026. A partir de los datos de los partidos, se estudian la distribución de victorias, empates y derrotas; los puntos obtenidos; la producción ofensiva —goles, xG y tiros al arco—; la posesión; las faltas y tarjetas; y las diferencias de rendimiento entre clubes. El análisis se realizó en Python con datos organizados por partido y condición de juego, y se presentó mediante gráficos comparativos. El objetivo es identificar si existe una ventaja general asociada a la localía, en qué indicadores se observa y cómo varía entre equipos. Las conclusiones se limitan a las tendencias registradas en el conjunto de datos y no establecen relaciones causales.

2. Introducción

En el fútbol, la condición de local suele considerarse un factor que puede influir en el rendimiento de los equipos. Sin embargo, esa posible ventaja puede manifestarse de distintas maneras: en la distribución de victorias, empates y derrotas; en la generación de ocasiones de gol; en el control de la pelota; en el desempeño disciplinario; y en las diferencias de rendimiento entre clubes. Analizar estas dimensiones permite estudiar la localía con mayor amplitud que una simple comparación de resultados.

Este trabajo práctico busca responder la pregunta: ¿cómo varía el rendimiento de los equipos argentinos cuando juegan de local con respecto a su desempeño como visitantes durante el Torneo Clausura 2026? Para abordarla, se examinan los partidos del torneo mediante cinco ejes. Primero, se analiza la distribución general de victorias locales, empates y victorias visitantes, junto con los puntos obtenidos en cada condición. Luego, se comparan la producción ofensiva y la generación de peligro a través de los goles esperados (xG), los goles reales y los tiros al arco. También se estudia la relación entre posesión, diferencia de goles y resultados, para observar si controlar más la pelota se asocia con un mejor desempeño.

Además, el informe explora las faltas y tarjetas para comparar el comportamiento disciplinario de locales y visitantes, y analiza el rendimiento de cada club según la condición de juego. Este último eje permite identificar qué equipos aprovechan más la localía y cuáles mantienen o reducen su rendimiento cuando juegan fuera de su estadio.

En conjunto, estos análisis buscan determinar si los datos muestran una ventaja cuantitativa general de jugar de local, en qué aspectos se expresa y si se presenta de manera similar en todos los equipos. Las conclusiones se limitan a las variables disponibles y a los partidos incluidos en el dataset del torneo.

3. Datos y metodología

El análisis se realizó sobre un data set armado con un scrapper de sofascore, que reúne información de los partidos del Torneo Clausura 2026 hasta la fecha numero 13. Cada fila representa un partido e incluye su fecha, los equipos que jugaron como local y visitante, y distintas estadísticas separadas según la condición de juego. Entre las variables disponibles se encuentran los goles , la posesión, los goles esperados (xG), los tiros totales, los tiros al arco, los córners, las faltas y las tarjetas amarillas y rojas.

El procesamiento se realizó en Python, en un notebook de Google Colab, utilizando principalmente las bibliotecas pandas para cargar, organizar y resumir los datos, y matplotlib para elaborar los gráficos. Primero se exploró la estructura del archivo, los tipos de datos y la presencia de valores nulos. Cuando fue necesario, las columnas se convirtieron a un formato numérico para poder calcular promedios, diferencias y agregaciones.

La localía se definió a partir de las columnas identificadas con (L) para el equipo local y (V) para el visitante. Para comparar el rendimiento de los equipos, se calcularon resultados y puntos por partido: tres puntos por una victoria, uno por un empate y cero por una derrota. También se clasificaron los partidos como victoria local, empate o victoria visitante, y se calcularon sus proporciones sobre el total analizado.

El rendimiento ofensivo se estudió comparando los goles reales, los goles esperados (xG) y los tiros al arco de locales y visitantes. Para el análisis por club, los datos de cada partido se reorganizaron en registros por equipo y condición —local o visitante—, lo que permitió calcular totales, promedios y partidos disputados. Las diferencias entre los promedios locales y visitantes se utilizaron para observar cambios en la producción ofensiva al jugar fuera de casa.

El control del juego se analizó mediante la posesión. Se consideraron su relación con los resultados, los puntos obtenidos y la diferencia de goles. Para ello, la posesión debía tratarse como una variable numérica y, si estaba expresada como porcentaje en formato de texto, convertirse antes del análisis.

El aspecto disciplinario se examinó comparando faltas y tarjetas de locales y visitantes. Se calcularon totales y, cuando los datos lo permitieron, ratios entre tarjetas y faltas, además de observar su comportamiento según el resultado del partido. Finalmente, el efecto de la localía por club se evaluó comparando los puntos o promedios de rendimiento de cada equipo en ambas condiciones, para identificar cuáles mostraron una mayor diferencia entre su desempeño en casa y como visitantes.

Los resultados se presentan mediante gráficos de distribución y comparación,

como barras para los resultados y las métricas ofensivas, gráficos de relación entre posesión y diferencia de goles, comparaciones disciplinarias y rankings por club. Las conclusiones describen los patrones observados en el dataset; por sí solos, estos análisis no permiten establecer que la condición de local sea la causa de las diferencias.

4. Resultados

A partir del procesamiento de los 194 partidos disputados en las primeras 13 fechas del Torneo Clausura 2026, los resultados obtenidos se presentan organizados por eje de análisis:

4.1 Rendimiento y Efectividad por Equipo

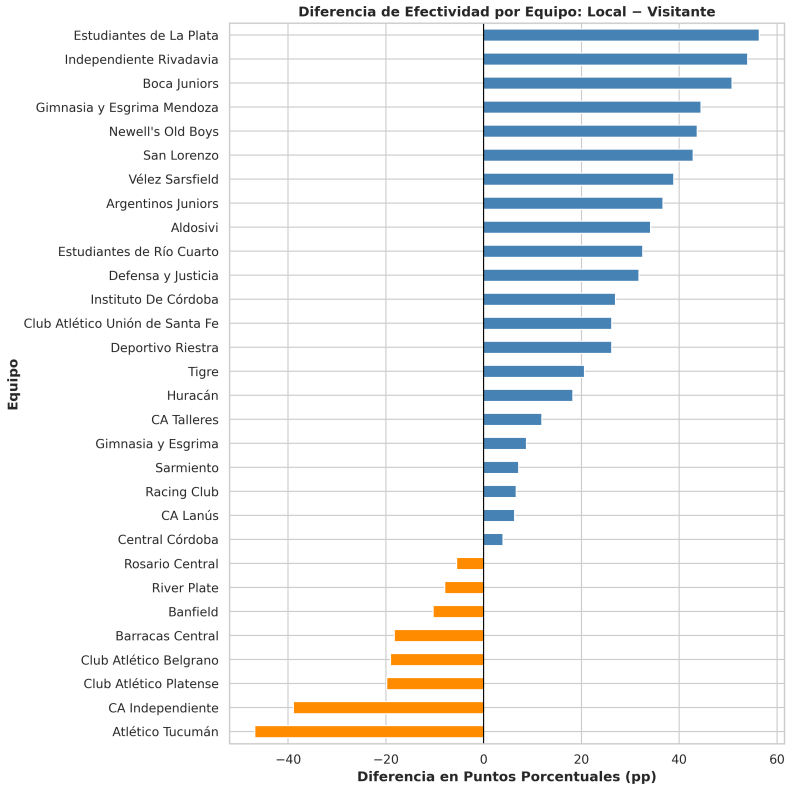


Figura 1: **Diferencia de efectividad en puntos porcentuales (Local vs. Visitante).** En los 194 partidos analizados, los locales consiguieron el 52,58 % de los puntos posibles frente al 38,14 % de los visitantes (brecha de 14,43 pp). La ventaja varía marcadamente por club: Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Boca Juniors presentan los mayores beneficios en casa, mientras que Atlético Tucumán e Independiente obtuvieron mejores resultados como visitantes.

4.2 Producción Ofensiva y Goles

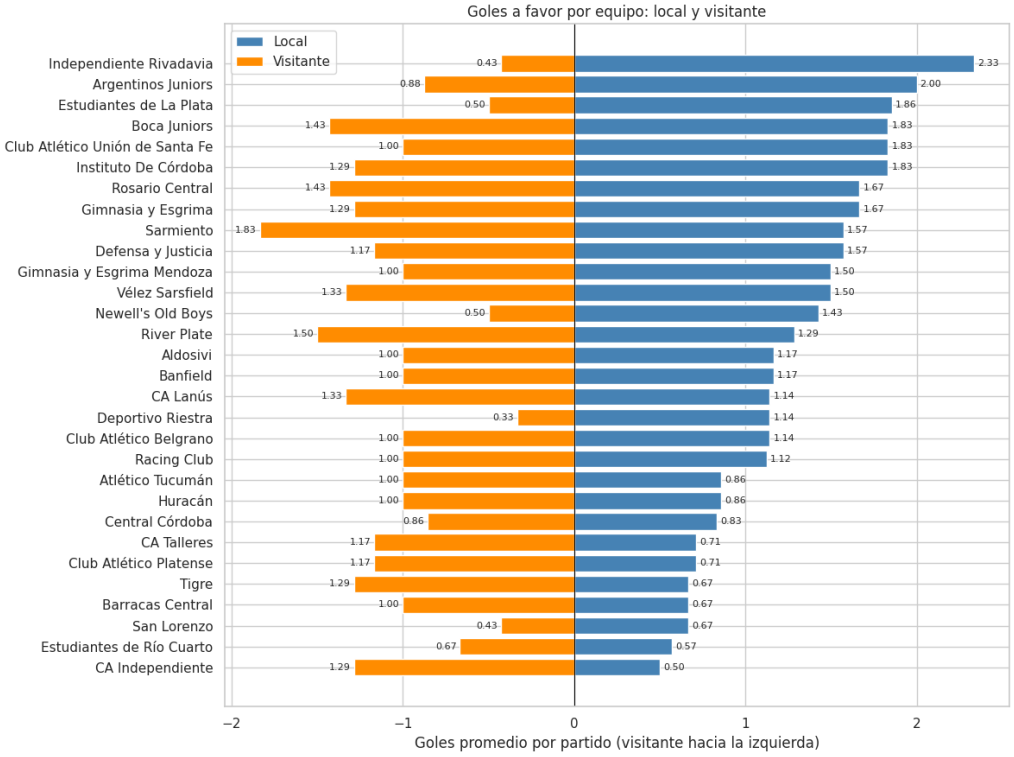


Figura 2: **Goles a favor promedio por partido según condición de juego (Local hacia la derecha en azul, Visitante hacia la izquierda en naranja).** Muestra la ventaja ofensiva global a favor de los equipos locales (1,25 goles por partido frente a 1,04 de los visitantes). Sin embargo, 12 de los 30 clubes registran un promedio de gol más alto actuando fuera de casa, destacándose Sarmiento (1,83 de visitante vs. 1,57 de local) y River Plate (1,50 vs. 1,29), mientras que Independiente Rivadavia (2,33 vs. 0,43) y Estudiantes de La Plata (1,86 vs. 0,50) exhiben la mayor dependencia de su estadio.

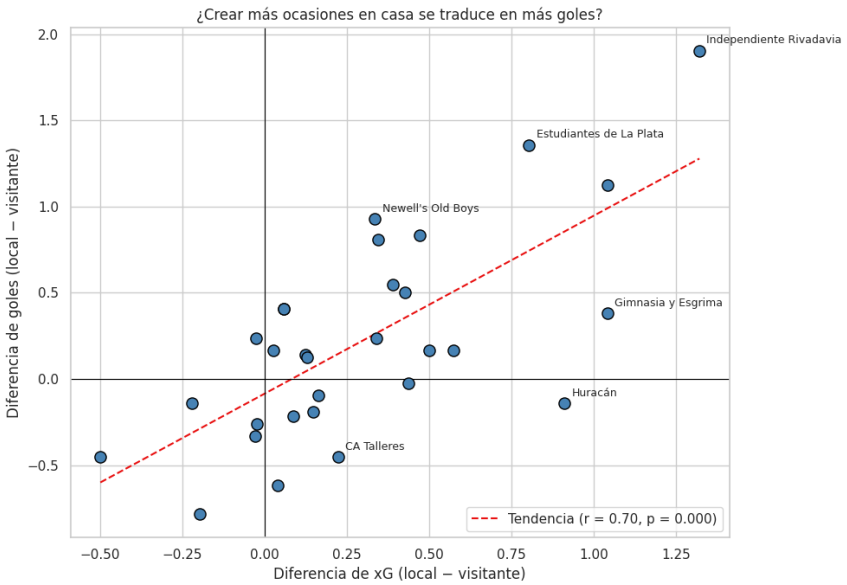


Figura 3: **Relación entre la variación de ocasiones (xG) y la variación de goles convertidos por equipo según condición de juego.** El gráfico evidencia que los clubes que más ocasiones pierden al jugar de visitante también tienden a convertir menos goles ($r \approx 0,71$), mostrando que la mayoría (17 de 30) rinde mejor de local en ambas métricas. No obstante, existen excepciones: Huracán genera bastante más xG en casa pero no lo traduce en el marcador (0,86 goles de local vs. 1,00 de visitante), mientras que Newell's Old Boys e Independiente Rivadavia convierten de local por encima de lo esperado según sus ocasiones. Al tratarse de un volumen reducido de partidos por condición (entre 5 y 8), estos patrones tienen un carácter orientativo.

4.3 Posesión de Balón

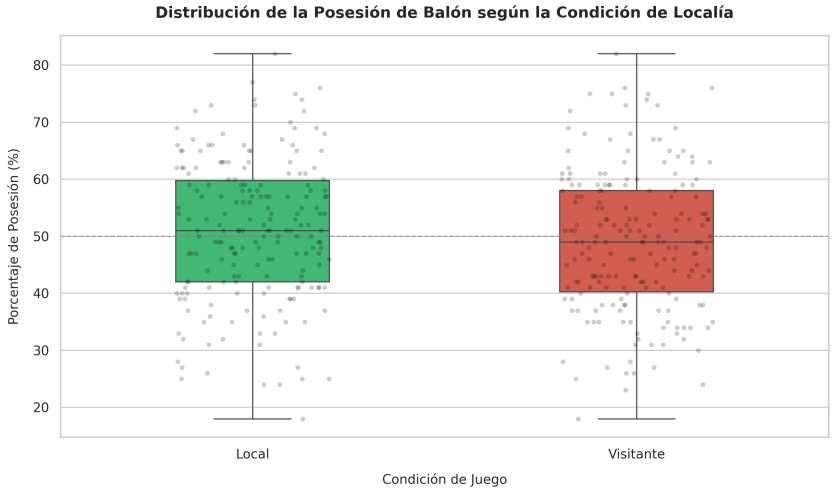


Figura 4: **Distribución del porcentaje de posesión de balón según la condición de juego (Local vs. Visitante).** La localía ejerce un leve predominio en la tenencia de la pelota, registrando una media del 51,05 % de posesión para el local frente al 48,95 % para el visitante (un margen promedio de +2,14 % a favor del equipo de casa). Asimismo, en el 53,1 % de los encuentros disputados, el conjunto local logra superar el umbral del 50 % de tenencia.

4.4 Disciplina y Sesgo Sancionatorio

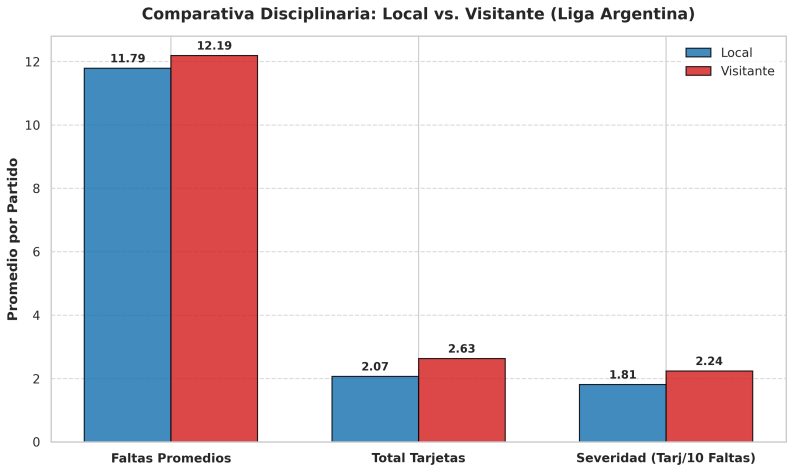


Figura 5: **Comparativa disciplinaria por partido según condición de juego (Local vs. Visitante).** Muestra el contraste entre el volumen de faltas cometidas y la penalización recibida en términos de tarjetas totales y severidad por cada diez infracciones.El análisis disciplinario revela una disparidad sistemática entre las condiciones de juego. Mientras que el volumen de infracciones cometidas por encuentro es sumamente parejo ($11,79$ el local frente a $12,19$ el visitante), la penalización difiere considerablemente: el equipo visitante recibe en promedio $0,56$ tarjetas adicionales por partido ($2,63$ vs. $2,07$), representando un incremento del $+27\,\%$ en amonestaciones y una duplicación en la frecuencia de expulsiones.

4.5 Solidez Defensiva

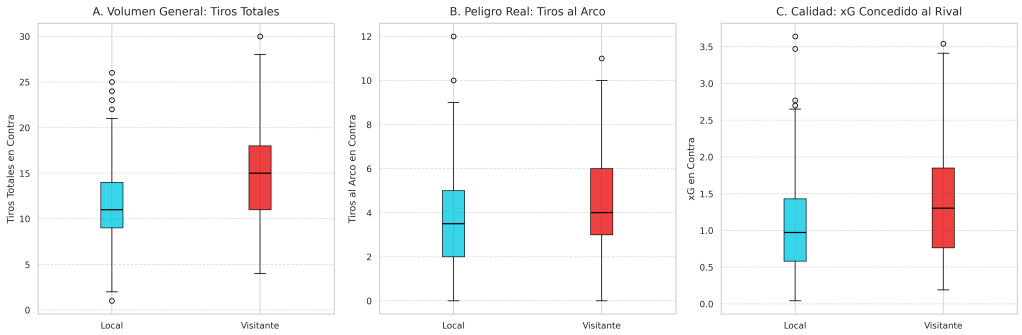


Figura 6: **Distribución del comportamiento defensivo según condición de juego (Local en celeste vs. Visitante en rojo).** Evidencia el "embudo defensivo": fuera de casa, los equipos sufren una pérdida de contención territorial al aumentar los tiros totales concedidos (mediana de 11 a 15). Esta vulnerabilidad se traslada al arco con un incremento más moderado en tiros a puerta (mediana de 3,5 a 4,0), pero con un salto significativo en la peligrosidad real permitida, elevando el xG en contra de 0,97 a 1,30 con mayor dispersión.

5. Conclusiones

La localía tiene un efecto medible en el Torneo Clausura 2026, pero no es uniforme: depende de la faceta del juego y de cada club en particular.

1. **Resultado y efectividad:** Los locales obtuvieron el 52,6 % de los puntos posibles frente al 38,1 % de los visitantes (una brecha de +14,4 pp). Sin embargo, existe una notable heterogeneidad: 8 de los 30 clubes sumaron mayor cantidad de puntos actuando fuera de casa.

2. **Producción ofensiva:** La ventaja de la localía es más contundente en la generación de peligro que en la conversión. El xG promedio a favor cae de 1,37 (local) a 1,08 (visitante) y los tiros al arco a favor bajan de 4,72 a 3,84, registrando diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$) presentes en 24 y 22 de los 30 equipos. En goles convertidos la brecha es menor (1,25 vs. 1,04) con significatividad límite, y 12 de los 30 clubes anotan más de visitante.

3. **Posesión de balón:** El efecto global del factor campo en la tenencia es marginal (51,05 % vs. 48,95 %; margen de +2,1 pp) y carece de significatividad estadística ($p = 0,239$). El control del juego responde más a la identidad estilística de cada equipo que a la condición de local: clubes como Racing (+14,4 pp) y Estudiantes de Río Cuarto (+13,4 pp) incrementan su posesión en casa, mientras que River Plate (–4,6 pp) y Boca Juniors (–3,5 pp) asumen mayor iniciativa fuera de ella.

4. **Disciplina y sesgo sancionatorio:** El volumen de infracciones cometidas es prácticamente idéntico entre condiciones (11,8 local vs. 12,2 visitante), pero el equipo visitante recibe significativamente más tarjetas por partido (2,63 vs. 2,07) y mayor penalización por cada 10 faltas (2,24 vs. 1,81). Aunque esta asimetría estadísticamente significativa es compatible con un sesgo en el criterio arbitral, los datos descriptivos no permiten afirmarlo: también puede responder a que el visitante adopta una postura defensiva más reactiva o comete faltas de mayor severidad.

5. **Solidez defensiva y métricas cruzadas:** El rendimiento del torneo se evaluó comparando de forma articulada la producción ofensiva y la contención defensiva, analizando el comportamiento del xG, tiros y goles tanto a favor como en contra. Al jugar de visitante se evidencia un claro "embudo defensivo": la mediana de tiros concedidos asciende de 11 a 15 y la de xG concedido escala de 0,97 a 1,30. Esta fragilidad en contra se traslada al marcador en 21 de los 30 clubes (reciben más goles fuera de casa). Asimismo, aunque los denominados cinco grandes defienden mejor que el resto en su estadio, esa ventaja en contra desaparece al salir de casa, igualando su xG concedido con el promedio del resto de la liga (1,38 vs. 1,37).

Limitaciones del estudio. El dataset abarca las primeras 13 fechas disputadas (194 partidos, con el encuentro pendiente entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima Mendoza), lo que implica que cada institución cuenta con entre 5 y 8 partidos por condición. Por este motivo, los resultados a nivel club tienen carácter indicativo. Asimismo, el análisis es de naturaleza descriptiva: no controla por la calidad del rival enfrentado ni por la secuencia del calendario, imposibilitando establecer relaciones de causalidad directa.

6. Reflexión metodológica

Se utilizó asistencia de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en distintas etapas del desarrollo, estructurando su uso bajo un esquema de supervisión y validación grupal directa.

En primer lugar, la IA facilitó la limpieza y transformación del dataset (construcción de promedios por partido, diferencias local vs. visitante y métricas cruzadas a favor/en contra), y el diseño de la maquetación de gráficos en Matplotlib/Seaborn. Asimismo, asistió en la estructuración del informe en LaTeX.

Respecto al proceso de revisión en dos etapas, se llevó a cabo una auditoría intragrupal minuciosa donde cada integrante contrastó de forma independiente los outputs numéricos del notebook con las tablas y gráficos renderizados. Esto permitió

corregir errores conceptuales, reconociendo que la ejecución exitosa del código no garantizaba por sí sola la validez de las interpretaciones.

Entre las decisiones metodológicas adoptadas por el grupo se destacaron la estandarización de métricas por partido para mitigar el desbalance de fechas jugadas por condición, el uso de la mediana para analizar el embudo defensivo ante distribuciones asimétricas, y la incorporación de pruebas de significatividad (p-values y correlaciones r) para distinguir variaciones reales de fluctuaciones muestrales. El proceso permitió comprender la importancia de auditar el código y no atribuir causalidad directa a observaciones descriptivas.

7. Bibliografía

Referencias

[1] **Sofascore**. *Estadísticas de partidos de la Liga Profesional de Fútbol utilizadas para construir el conjunto de datos*. Disponible en: https://www.sofascore.com/

[2] **Grupo TP-labo**. *Origen y extracción de los datos. Documentación del conjunto de datos y del procedimiento de recolección*. Disponible en: https://github.com/santiagoleguizamon10/TP-labo/blob/main/data/origen_datos.md